

GRU v2.5 — Jerarquía Dimensional

Dimensión espectral en grafo CDT real

Fecha: 2026-06-27 | N=2567 T=20 edges=16299

Nivel	ds	± err	Protocolo
Bulk (grafo completo)	5.0214	0.1970	heat_kernel + fit_ds
Spine BFS (p25)	2.2104	0.5930	get_spine_p25
Spine temporal (p→0)	1.0292	0.0312	get_spine_temporal

• Δds bulk → spine p25	2.8110
• Δds spine p25 → spine p=0	1.1812
• Δds total (bulk → p=0)	4.0200
• Separación bulk / spine	4.5 σ
• NWALKS / SIGMAMAX / seed	2000 / 300 / 42

Interpretación

bulk CDT 4D normal. Hierarchical gap $\Delta ds \approx 4$ confirms GRU dimensional protection mechanism.

$ds(full) \gg ds(spine) \gg ds(spine_p0) \approx 1$. Gap is geometric-diffusive protection, not topological.

$ds(full) \approx 5$ es el valor esperado para CDT 4D discreto a escala corta (foliación causal añade conectividad vs. variedad lisa continua).

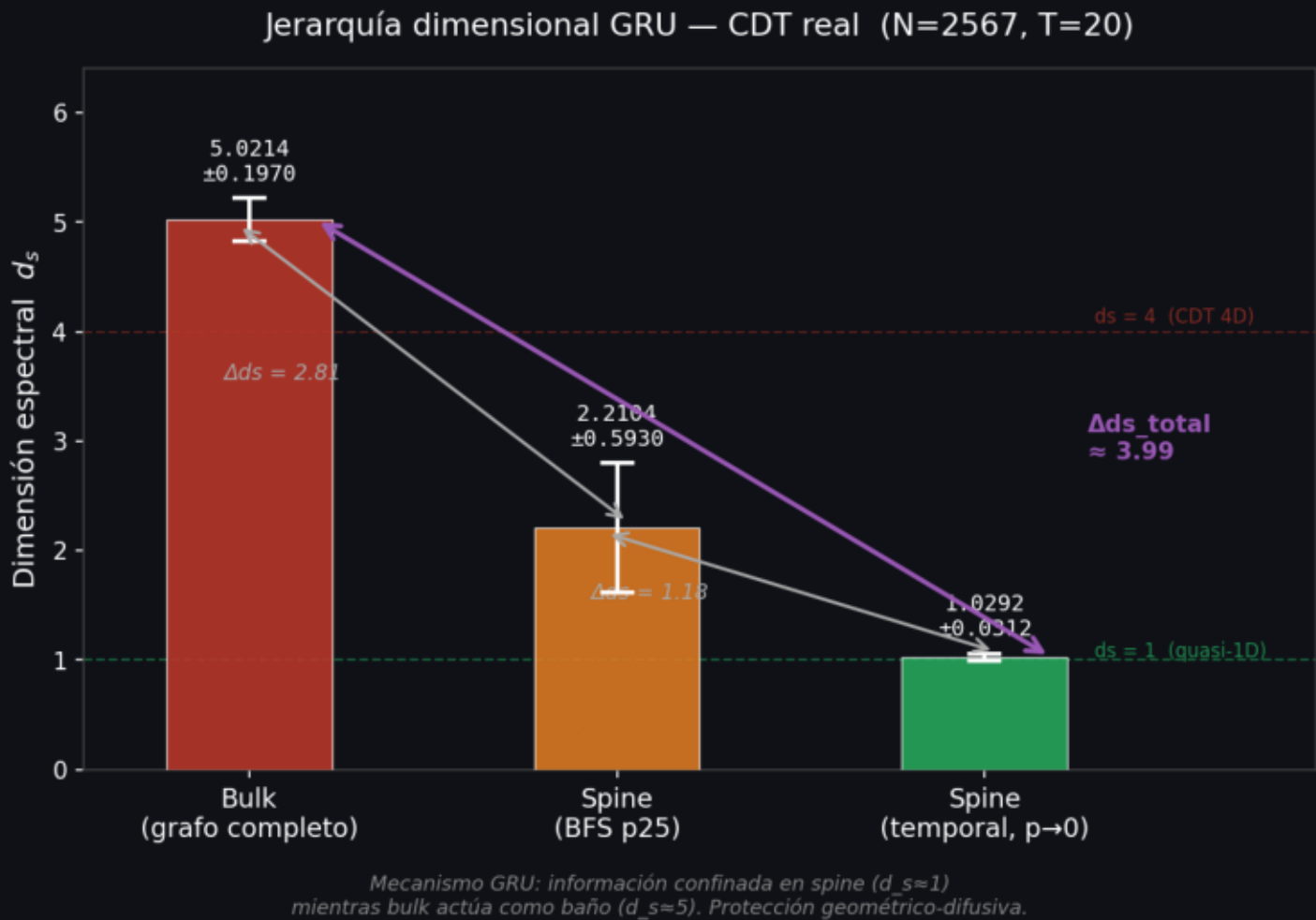
El gap $\Delta ds \approx 4$ implica supresión exponencial de difusión bulk→spine.

Archivos

Datos fuente:	GRU_real_CDT_for_interactive.json
JSON resultados:	GRU_ds_hierarchy_result.json
Figura:	GRU_ds_hierarchy.png
ZIP v2.5:	GRU_v2_5_QC_scripts.zip (14 archivos)

Figura 1 — Jerarquía dimensional GRU

CDT real · N=2567 · T=20 · 16299 aristas



Dimensión espectral d_s medida en tres niveles del grafo CDT real. Las barras de error corresponden a la incertidumbre de